

Informática Médica

Licenciatura em Engenharia Biomédica

2024/2025

Sistema de Apoio à Decisão no Diagnóstico do Cancro da Próstata

Beatriz Ribeiro 1221028 | João Santos 1200766 | Marta Tedim 1221187

Docentes: Constantino Martins Júlio Souza

Turma: 3B

Data de entrega: 16/06/2025

Índice

Introdução	3
Métodos Utilizados	4
NodeJs	4
Microsoft Visual Studio Code	4
Postman	4
Angular	4
Requisitos funcionais	5
Requisitos Não-Funcionais	6
Representações do sistema	7
Vista lógica	7
Vista de implementação	7
Modelo de domínio	8
Sistema de Apoio à Decisão	9
Fundamentos Teóricos	9
Questionário pessoal	10
Questionário anamnese	16
Funcionalidades do sistema	18
Conclusão	28
Referências	29

Introdução

O cancro da próstata constitui uma das patologias malignas mais comuns a nível global, sendo igualmente uma das principais causas de mortalidade por doença oncológica. Neste contexto, a identificação dos fatores de risco associados à sua origem revela-se essencial para a implementação de medidas preventivas mais eficazes. Para responder a este desafio, surgem os sistemas de apoio à decisão clínica, cuja finalidade é otimizar o processo de diagnóstico e rastreio, facilitando simultaneamente o acesso à informação tanto por parte dos profissionais de saúde como dos utentes.

Para isso, este projeto, realizado no âmbito da unidade curricular de Informática Médica, consiste numa aplicação web que funciona como um sistema de apoio à decisão. A aplicação foi desenvolvida com três interfaces distintas: uma para o utente, outra para o médico e uma terceira para o administrador. Apesar de incluir as funcionalidades básicas de criação, leitura, atualização e eliminação de dados (CRUD), o foco principal está na resposta a questionários que ajudam a detetar possíveis sinais de alerta, fornecendo também sugestões e boas práticas. Desta forma, tanto o utente como o médico têm acesso a essa informação, permitindo sensibilizar ambos para eventuais riscos ou fragilidades.

Desta forma, o processo de diagnóstico torna-se mais eficaz, reduzindo a probabilidade de se perderem informações relevantes e facilitando tanto o rastreio como a prevenção atempada do cancro da próstata. Quanto mais cedo estes casos forem detetados, maiores são as hipóteses de sobrevivência e as chances da qualidade de vida.

Métodos Utilizados

Nesta secção serão apresentadas as tecnologias utilizadas no desenvolvimento da web API em questão.

NodeJs

O Node.js foi utilizado como ambiente de execução para o desenvolvimento do lado servidor da aplicação. Esta plataforma permite a execução de código JavaScript no lado do servidor, sendo particularmente adequada para aplicações web em tempo real devido à sua arquitetura orientada a eventos e ao modelo assíncrono de processamento.

Microsoft Visual Studio Code

O Microsoft Visual Studio Code foi o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) escolhido para a implementação do projeto. Trata-se de uma ferramenta leve, mas poderosa, que oferece funcionalidades como terminal integrado e uma vasta gama de extensões úteis para o desenvolvimento em JavaScript, Angular e Node.js.

Postman

O Postman foi utilizado para testar e validar as APIs desenvolvidas, permitindo simular pedidos HTTP e verificar as respostas do servidor. Esta ferramenta revelou-se essencial para garantir o correto funcionamento das rotas, autenticação e comunicação entre o frontend e o backend da aplicação.

Angular

O Angular foi o framework adotado para o desenvolvimento do frontend da aplicação. Esta tecnologia permite a criação de interfaces dinâmicas e responsivas, com base numa arquitetura modular e orientada a componentes. O uso do Angular facilitou a separação de responsabilidades, a manutenção do código e a reutilização de componentes ao longo da aplicação.

Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais de uma aplicação Web compreendem as funcionalidades específicas que o sistema contém para satisfazer as necessidades dos utilizadores e, assim, alcançar os objetivos do projeto. Estes definem as tarefas, atividades e processos que o sistema deve realizar, bem como inputs, os resultados ou saídas (outputs) que ele deve produzir. [1]

Na Figura 1, é possível observar o Diagrama de Caso de Uso do presente projeto. Este descreve as diferentes ações que permitem ao ator, administrador, médico ou utente, obter determinadas informações.

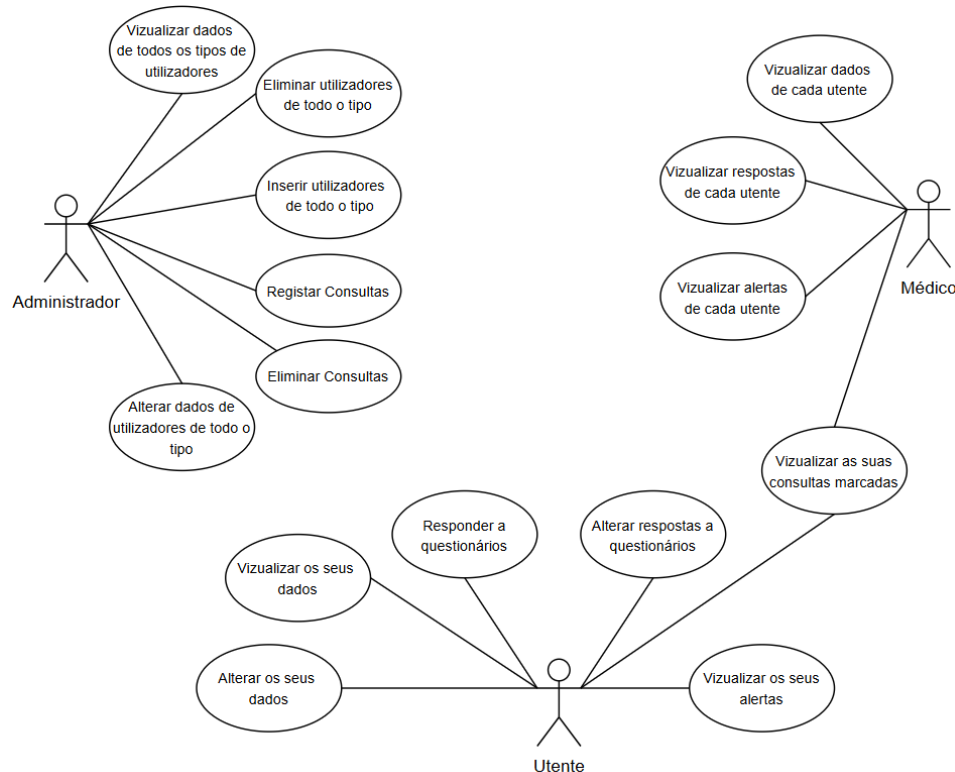


Figura 1. Diagrama de Caso de Uso.

Assim, conforme ilustrado na Figura 1, o administrador tem a capacidade de visualizar e editar os dados de todos os utentes com perfil administrativo, bem como inserir e eliminar utilizadores. Para além disso, pode ainda registar e eliminar consultas.

Por sua vez, o médico pode aceder a todos os dados dos utentes, incluindo as respostas aos questionários e os respetivos alertas. Tanto o médico como o utente podem visualizar as consultas agendadas.

O utente, por fim, tem permissão para consultar e atualizar os seus próprios dados, responder aos questionários e modificar as respetivas respostas.

Importa salientar que, apesar de o enunciado do presente trabalho referir que “o sistema não permite marcação de consultas (as consultas são agendadas via telefone ou presencialmente)”, no projeto desenvolvido optou-se por permitir o registo e eliminação de consultas. Esta decisão prende-se com o facto de tal informação influenciar diretamente a geração de alertas. Importa ainda esclarecer que não se trata de uma marcação, mas sim da inserção de uma consulta já previamente marcada, apenas para efeitos de registo no sistema. [2]

Requisitos Não-Funcionais

Os requisitos não funcionais dizem respeito às características qualitativas do sistema, que não estão diretamente relacionadas com as funcionalidades que este oferece, mas sim com a forma como essas funcionalidades são implementadas e percebidas pelos utilizadores. Estes requisitos são fundamentais para garantir a fiabilidade, desempenho, segurança, usabilidade e manutenibilidade do sistema.

O sistema desenvolvido cumpre um conjunto de requisitos não funcionais que garantem a sua fiabilidade, segurança e qualidade de utilização. Estes requisitos são os seguintes:

1. Desempenho: o sistema oferece uma resposta rápida às ações dos utilizadores, assegurando uma navegação fluida e eficiente.
2. Usabilidade: a interface apresenta-se de forma intuitiva, facilitando a interação por parte de todos os perfis de utilizador.
3. Segurança: a proteção dos dados dos utilizadores é assegurada através da implementação de restrições de acesso por página e da utilização de tokens de autenticação para aceder a funcionalidades que envolvam operações na base de dados.
4. Compatibilidade e eficiência: o sistema pode ser utilizado em vários dispositivos em simultâneo, sem comprometer o desempenho ou a estabilidade da aplicação.
5. Validação de dados: todos os campos de registo incluem validações rigorosas, garantindo que apenas dados corretos e fidedignos são armazenados na base de dados.
6. Confiabilidade: o sistema executa corretamente as suas funcionalidades, com baixo risco de falhas ou erros inesperados.
7. Reatividade: o sistema responde de forma apropriada a erros do utilizador, apresentando mensagens claras e orientações para a correção dos mesmos.
8. Modularidade: a aplicação está organizada em módulos independentes, facilitando a manutenção, a substituição ou o reaproveitamento de componentes.

Representações do sistema

Vista lógica

A vista lógica do sistema, apresentada na Figura 2, representa a organização dos seus componentes e as interações que asseguram o seu funcionamento. Esta perspetiva evidencia a estrutura modular do sistema, demonstrando de que forma os diferentes módulos se relacionam e comunicam entre si. As interfaces de utilizador (UI) representam os vários atores que interagem com o sistema, nomeadamente os Administradores, os Médicos e os Utentes.

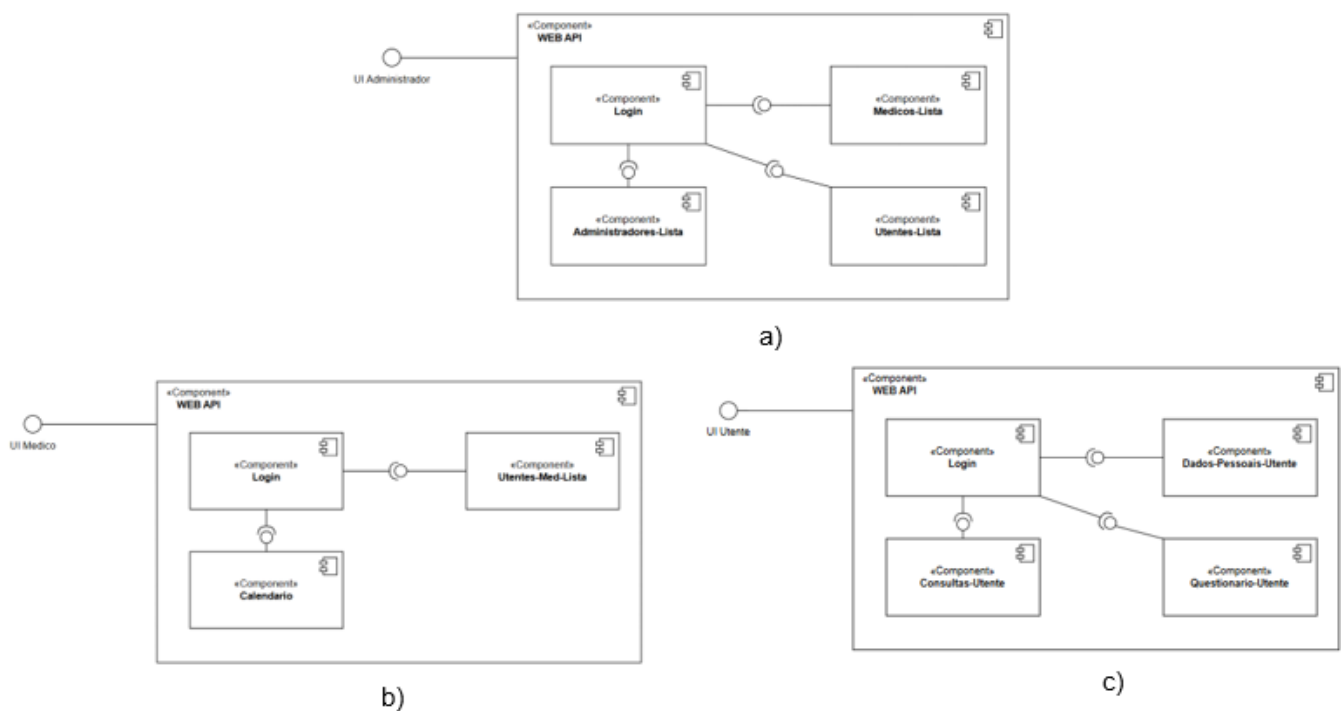


Figura 2. Vista Lógica correspondente a: a) Administrador; b) Médico; c) Utente.

Vista de implementação

A vista de implementação, ilustrada através do diagrama de deployment da Figura 3, descreve a disposição física dos componentes de software nos dispositivos de hardware. Este modelo evidencia a infraestrutura sobre a qual o sistema é executado, bem como os ambientes de execução envolvidos.

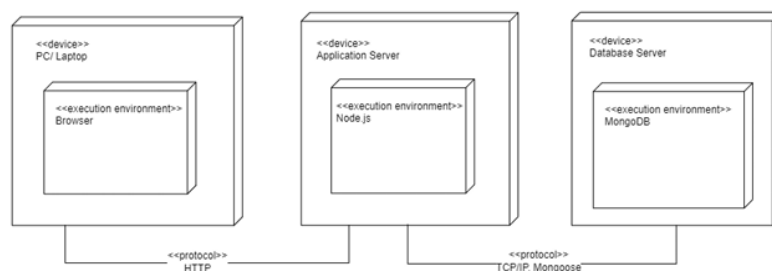


Figura 3. Diagrama de Deployment.

No cenário representado, o utilizador interage com o sistema através de um navegador num dispositivo cliente (PC/Laptop), comunicando com o servidor da aplicação através de um protocolo HTTP. O servidor de aplicação, que executa a lógica da aplicação num ambiente Node.js, comunica com o servidor de base de dados por dos protocolos TCP/IP e Mongoose. A base de dados está alojada num servidor dedicado, com MongoDB como ambiente de execução. Esta arquitetura modular permite a separação clara de responsabilidades e facilita a escalabilidade e manutenção do sistema.

Modelo de domínio

O modelo de domínio, representado na Figura 4, descreve de forma conceptual as principais entidades do sistema e os relacionamentos entre elas. Este modelo serve como base para a estrutura lógica da aplicação, facilitando a compreensão dos elementos centrais do negócio e o seu comportamento no sistema.

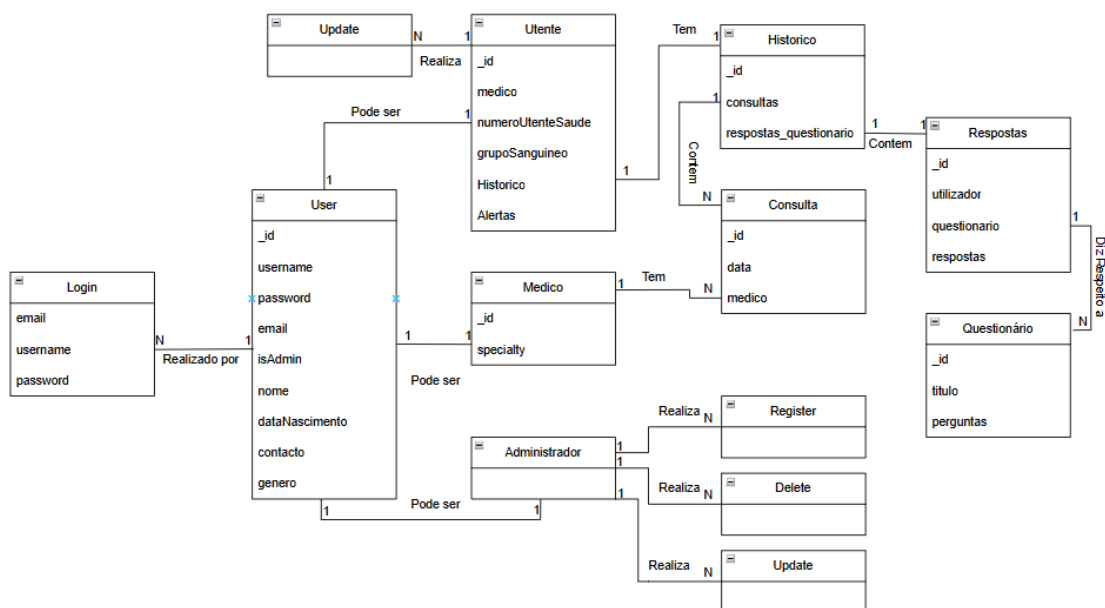


Figura 4. Modelo de Domínio.

No núcleo do modelo encontra-se a entidade **User**, que representa os utilizadores da aplicação. Um utilizador pode assumir diferentes perfis: Administrador, Médico ou Utente, através de especializações da entidade base. O **Login** permite a autenticação dos utilizadores com base no email ou nome de utilizador e palavra-passe.

O **Utente** possui dados clínicos como o número de utente de saúde, grupo sanguíneo, histórico e alertas. Cada utente está associado a um **Histórico**, que por sua vez contém uma ou mais **Consultas** e as **Respostas** aos questionários preenchidos. As **Consultas** estão associadas a **Médicos**, e cada médico pode ter várias consultas atribuídas.

Os **Questionários** são compostos por perguntas e são preenchidos pelos utentes. As suas respostas são armazenadas na entidade **Respostas**, que referencia o questionário correspondente e o utilizador que o preencheu.

Finalmente, as operações realizadas sobre o sistema — como **Register**, **Delete** e **Update** — são representadas como ações executadas por administradores. O utente pode realizar **Update** relativamente aos seus próprios dados.

Este modelo evidencia a organização lógica dos dados no domínio da aplicação, assegurando uma estrutura coerente e robusta para o desenvolvimento e manutenção do sistema.

Sistema de Apoio à Decisão

Fundamentos Teóricos

O cancro da próstata é um dos cancros mais comuns a nível mundial, sendo também uma das principais causas de mortalidade oncológica. Assim, a identificação dos fatores de risco associados ao seu desenvolvimento é fundamental para a adoção de estratégias de prevenção eficazes [3]. Surge, então, o sistema de apoio à decisão, que se baseia fortemente em diretrizes clínicas e evidência científica. Trata-se de um algoritmo concebido para articular o conhecimento científico com as respostas fornecidas pelo utilizador. Por outras palavras, este sistema permite realizar uma triagem de indivíduos com base em fatores de risco reconhecidos, como a idade, origem étnica, entre outros [4].

Geralmente, o processo de rastreio tem início com a realização do teste ao PSA (Antigénio Específico da Próstata), que consiste numa análise ao sangue destinada a medir os níveis de uma enzima considerada um marcador tumoral. No entanto, os valores obtidos através deste exame não permitem, por si só, distinguir com precisão a presença ou ausência de cancro. Com frequência, podem ocorrer resultados falso-positivos ou falso-negativos. Por este motivo, sempre que os valores do PSA sejam considerados “anómalos”, o utente deverá ser encaminhado para exames complementares, como a biópsia ou técnicas de imagem médica, sendo apenas após estes procedimentos que se poderá confirmar ou excluir um diagnóstico de cancro. Perante este cenário, os sistemas de apoio à decisão assumem um papel relevante, ao auxiliarem os indivíduos na escolha informada sobre a realização do rastreio, especialmente no caso de homens que possam não estar preparados para reconhecer essa necessidade. Um homem que opte por ser testado e em quem se identifiquem sinais de cancro numa fase muito precoce terá maiores probabilidades de beneficiar de um tratamento eficaz [5]. A figura seguinte ilustra o funcionamento desta cadeia de decisão.



Figura 5. Processo de rastreio do cancro da próstata com apoio de um sistema de decisão clínica.

Deste modo, neste projeto propomo-nos desenvolver um sistema de apoio à decisão destinado ao rastreio do cancro da próstata. A solução apresentada baseia-se em dois questionários distintos: o primeiro foca-se em fatores intrínsecos e estáveis do indivíduo, reunindo um conjunto de informações pessoais que podem ser considerados fatores de risco, como a faixa etária, etnia, historial familiar, variantes genéticas germinativas, entre outros. O segundo questionário refere-se à anamnese, incidindo sobre sintomas e queixas clínicas relatadas pelo utente.

Cada questão contempla diferentes aspetos que poderão, ou não, ter relevância para o processo de triagem. A resposta a determinados conjuntos de perguntas pode desencadear alertas específicos. Assim, o algoritmo procura correlacionar múltiplos elementos que, em conjunto, possam levantar suspeitas clínicas, contribuindo para uma melhor compreensão do estado atual do utente.

Questionário pessoal

Conforme referido anteriormente, o questionário pessoal abrange aspetos intrínsecos ao indivíduo, como a faixa etária, origem étnica, historial familiar, entre outros que possam ser reconhecidos como fatores de risco. Assim sendo, o algoritmo considera os seguintes fatores:

Faixa etária

Entre os diversos estudos relacionados com o cancro da próstata, é inegável que a idade constitui um dos principais fatores de risco. Dados estatísticos provenientes dos Estados Unidos indicam que a probabilidade de desenvolvimento desta patologia em homens com idades entre os 60 e os 69 anos aumenta de 1,8% para 9,0% ao atingir os 70 anos [3]. Face a esta realidade, é recomendada a realização do teste PSA (antigénio específico da próstata) com uma periodicidade de 2 a 4 anos para homens a partir dos 50 anos. Esta prática preventiva tem demonstrado uma redução significativa na incidência de cancro da próstata metastático, bem como na mortalidade associada, quando comparada com populações que não realizam o rastreio [4].

Assim sendo, parece razoável que o sistema gere um alerta sempre que seja identificado um indivíduo que reúna simultaneamente duas condições: ter atingido a idade recomendada para o rastreio e não ter realizado o teste PSA nos últimos 2 a 4 anos.

Hábitos como fumar

Grande parte dos estudos de epidemiologia não encontraram nenhuma associação entre o consumo de cigarro de tabaco e a incidência de cancro da próstata [3]. No entanto, existem evidências que indicam que o hábito de fumar pode provocar alterações na expressão de determinados genes, nomeadamente o PTEN e o p16INK4a. Estes genes desempenham um papel fundamental enquanto genes supressores de tumores, estando envolvidos na regulação do ciclo celular e no controlo da mitose. Quando a sua atividade é comprometida, o processo de proliferação celular pode ser desregulado. Os estudos indicam que o tabagismo reduz a expressão destes genes especificamente no tecido prostático [6].

Assim, embora o consumo de tabaco não esteja diretamente correlacionado com um aumento da incidência de cancro da próstata, o seu impacto na expressão de genes cruciais para o equilíbrio celular é evidente. Neste contexto, indivíduos com mutações genéticas conhecidas em genes associados à integridade da próstata devem ser considerados em situação de risco acrescido caso tenham o hábito de fumar, uma vez que essa predisposição genética poderá ser agravada por fatores ambientais como o tabagismo.

Histórico familiar

Os estudos epidemiológicos relativos ao cancro da próstata indicam que a existência de historial familiar constitui um fator de risco relevante na sua incidência. De facto, o risco de um indivíduo desenvolver esta patologia aumenta significativamente quando existem casos diagnosticados de cancro da próstata entre familiares diretos. Embora não seja possível determinar com precisão a relação genética subjacente sem uma análise genómica detalhada, sabe-se que esse risco é influenciado por vários fatores, nomeadamente: o número de familiares afetados, o grau de parentesco (proximidade genética) e a idade em que esses familiares foram diagnosticados ou, eventualmente, faleceram em consequência da doença [3]. Assim sendo, os seguintes cenários são considerados situações de risco:

Homens cujo pai, irmão ou dois (ou mais) familiares próximos tenham sido diagnosticados com cancro da próstata.

Homens com um familiar que tenha sido diagnosticado com cancro da próstata antes dos 60 anos de idade.

Homens com um familiar que tenha falecido em consequência de cancro da próstata. Homens com dois ou mais familiares diagnosticados com cancro da mama, cancro do ovário ou com Síndrome de Lynch.

Com base nestes dados, homens que apresentem este perfil familiar têm um risco até quatro vezes superior de desenvolver cancro da próstata, quando comparado com indivíduos sem historial familiar significativo [4].

Neste contexto, é recomendada a emissão de alertas sempre que se identifiquem indivíduos que se enquadrem nestes critérios de risco. Adicionalmente, o sistema deverá também gerar alertas reforçados quando esta predisposição familiar se conjuga com outros fatores de risco fortemente associados, como é o caso da presença de mutações genéticas conhecidas. Assim, são considerados alertas de maior relevância clínica aqueles que identificam simultaneamente um historial familiar significativo e alterações genéticas associadas ao desenvolvimento do cancro da próstata.

Perfil genético conhecido

Estudos sugerem que o cancro da próstata apresenta uma maior componente hereditária quando comparado com outros tipos de cancro. Estima-se que indivíduos com um perfil genético típico tenham uma probabilidade de cerca de 58% de vir a desenvolver esta patologia ao longo da vida. Entre as mutações genéticas mais associadas a este fenómeno destacam-se as alterações nos genes BRCA2 e HOXB13. Apesar de apenas cerca de 0,3% da população ser portadora destas mutações, os dados mostram que entre 19% a 61% dos indivíduos com mutações no BRCA2 desenvolverão cancro da próstata até aos 80 anos de idade [3] [4].

Apesar de existir menos evidência científica consistente, alguns estudos sugerem uma possível associação entre o cancro da próstata e mutações em genes como BRCA1, ATM, CHEK2 e NBS1. No entanto, a presença isolada destas mutações pode não constituir, por si só, um fator de risco clínico significativo. Ainda assim, quando combinadas com outros comportamentos de risco, como o tabagismo, poderão justificar maior atenção clínica [3] [6].

Adicionalmente, é atribuída especial relevância à presença de mutações nos genes MLH1 e MSH2, dada a sua associação a um risco acrescido de desenvolvimento de cancro da próstata, bem como a uma maior probabilidade de evolução metastática. Estes genes estão também ligados ao Síndrome de Lynch, razão pela qual se recomenda a emissão de um alerta sempre que exista histórico familiar conhecido dessa síndrome. Nestes casos, o acompanhamento clínico e o rastreio deverão ser considerados com especial atenção e prioridade [3].

Etnia

Outro fator de risco identificado nos estudos sobre o cancro da próstata refere-se às disparidades raciais e étnicas. Homens afrodescendentes apresentam um risco 1,7 vezes superior de desenvolver a doença quando comparados com homens caucasianos, bem como uma probabilidade 2,1 vezes maior de desenvolver formas mais agressivas da patologia ou de virem a falecer devido à mesma. Além disso, têm umas maiores chances associadas desenvolvimento de metástases após o diagnóstico da doença [3].

Deste modo, é fortemente recomendado que o rastreio do cancro da próstata se inicie entre 5 a 10 anos mais cedo do que o recomendado para a população em geral. Se, para homens caucasianos, a realização do teste PSA é geralmente aconselhada a partir dos 50 anos, no caso de homens afrodescendentes o início do rastreio deverá ocorrer idealmente entre os 40 e os 45 anos de idade [4]. Neste contexto, deverá ser gerado um alerta específico sempre que estejam reunidas condições que combinem fatores como a idade, a etnia e o intervalo de tempo desde a última análise ao PSA. Esta abordagem visa reforçar a vigilância em grupos com risco acrescido, promovendo uma deteção precoce mais eficaz.

Histórico Médico e Farmacológico

Os medicamentos utilizados no tratamento da hipertensão, como os inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA), os bloqueadores dos recetores da angiotensina II (BRA), os bloqueadores dos canais de cálcio (BCC), os bloqueadores alfa e beta, bem como os diuréticos, apresentam benefícios terapêuticos relevantes no controlo da pressão arterial. Contudo, a possível associação entre a toma prolongada destes fármacos e o risco de desenvolvimento de cancro tem sido motivo de crescente interesse e debate na comunidade científica. No caso específico do cancro da próstata, apenas os BCC (bloqueadores dos canais de cálcio) têm sido referenciados em alguns estudos como podendo ter uma possível ligação com a doença. Importa, no entanto, salientar que existem investigações com resultados contraditórios. Desta forma, apesar de não existir um consenso científico, a possibilidade de uma associação entre o uso de BCC e o cancro da próstata poderá justificar a sua inclusão como fator de atenção nos mecanismos de alerta do sistema. A monitorização contínua e a consideração de rastreios regulares em indivíduos medicados com este grupo farmacológico poderão constituir uma prática preventiva pertinente [7].

Relativamente a medicamentos BCC, segundo o prontuário farmacêutico [8], em Portugal são comercializados os seguintes:

Tabela 1. Substâncias ativas e respetivo nome comercial de bloqueadores de cálcio.

Substância Ativa	Medicamentos
Amlodipina	Norvasc, Nioben, Twynsta, Coveram, Coartil
Nifedipina	Adalat CR, Nifedipina Generis
Felodipina	Felodipina Aurovitas, Felodipina Mylan
Isradipina	Lomir Sro
Diltiazem	Diltiem Ap 200, Diltiem, Herbesser Sr, Herbesser
Verapamilo	Isoptin, Isoptin 120, Isoptin 40, Isoptin 80, Isoptin DC, Isoptin Hta

Entre as substâncias ativas pertencentes ao grupo dos bloqueadores dos canais de cálcio (BCC), destacam-se o Verapamilo, o Diltiazem e a Nifedipina. Vários estudos apontam para uma possível influência significativa do Verapamilo no aumento do risco de desenvolvimento de cancro da próstata. Relativamente ao Diltiazem e à Nifedipina, os dados disponíveis são menos conclusivos, não existindo consenso científico claro quanto à existência de uma relação causal. Um dos estudos analisados sugere que, entre estas três substâncias, o Verapamilo apresenta uma maior probabilidade de estar associado ao surgimento de cancro da próstata, sendo o Diltiazem aquele que, até ao momento, demonstra a menor correlação [9] [10].

Assim, apesar das incertezas existentes, recomenda-se que indivíduos sob tratamento prolongado com este tipo de medicamentos estejam sujeitos a uma vigilância clínica adequada. Mesmo na ausência de uma evidência inequívoca de risco, é prudente considerar que estas substâncias possam exercer alguma influência biológica relevante, justificando a monitorização regular.

Outro tipo de medicações com alguma influência sobre o cancro da próstata são o 5-alfa-Inibidores muito utilizados para o tratamento da queda de cabelo em homens [3]. Segundo o prontuário farmacêutico [8], em Portugal são comercializados os seguintes:

Tabela 2. Substâncias ativas e respetivo nome comercial de 5-alfa-Inibidores.

Substância Ativa	Medicamentos
------------------	--------------

Finasterida	Proscar, Propecia, Finast
Dutasterida	Avodart, Duagen
Alfatradiol	Alfatradiol

Estas substâncias farmacológicas são conhecidas por reduzir o volume da próstata e diminuir os níveis de PSA. No entanto, esta redução não se traduz num efeito terapêutico curativo, muito pelo contrário. O facto de descer os níveis de PSA disfarça o cancro menos agressivo, pelo que, muitas vezes, poderá passar despercebido. Esse efeito aumenta o risco de cancro na próstata de alto grau em 30% [3]. Entre estas substâncias ativas a Finasterida é considerada de alto risco [11]. A Dutasterida em doses controladas até poderá ter efeitos curativos [12]. Por este motivo é necessário fazer um rastreamento periódico em homens que tomam este tipo de medicações. Finalmente existe ainda uma relação entre doenças autoimunes e inflamatórias e o cancro da próstata. Entre estas, a que poderá ter maior associação é o Síndrome de Sjögren que está associado a níveis mais elevados de PSA. Contudo manter vigilância regular é sempre uma boa prática.

Tabela 3. Relação entre perguntas, respostas e alertas clínicos.

Pergunta	Resposta(s)	Alerta
Questão 1.1	Não	Paciente enquadra-se na faixa etária recomendada para rastreio, sem PSA recente. Considerar agendamento de rastreio.
Questão 3 + Questão 3.1 + Questão 3.2 + Questão 5	Sim; Sim; Sim; Sim	Histórico familiar de cancro da próstata com diagnóstico precoce e desfecho fatal. Risco hereditário elevado pelo que se aconselha estudo genético prioritário. Encaminhar para consulta de genética médica.
Questão 3 + Questão 5	Sim; Não	Histórico familiar de cancro da próstata, aconselha-se estudo genético prioritário com marcação consulta de genética médica e consulta para avaliação urológica.
Questão 3 + Questão 3.2	Sim; Sim	Histórico familiar de cancro da próstata com desfecho fatal. Aconselha-se marcação de consulta de Oncologia.
Questão 3 + Questão 4	Sim; Sim	Forte histórico familiar associado a diversos tipos de cancro. Aconselhado consulta de rotina e avaliação urológica. Considerar agendamento de rastreio.
Questão 3 + Questão 5.1	Sim; BRCA2	Forte histórico familiar associado e evidência científica de risco hereditário elevado apoiado por mutações genéticas encontradas. Aconselha-se vigilância regular com marcação de consulta para avaliação urológica e rastreio.

Questão 5.1	BRCA2	Evidência científica de risco hereditário elevado. Risco até oito vezes maior de desenvolver cancro da próstata. Marcação de consulta para avaliação urológica juntamente com vigilância regular apoiada por exames médicos.
-------------	-------	--

Tabela 3 (cont.). Relação entre perguntas, respostas e alertas clínicos.

Pergunta	Resposta(s)	Alerta
Questão 5	Sim	Mutações genéticas encontradas. Aconselha-se vigilância regular apoiada por exames médicos.
Questão 5 + Questão 2	Sim + Sim	Associação de fatores genéticos e ambientais (tabagismo) identificada. Recomendado rastreio e avaliação clínica rigorosa.
Questão 4 + Questão 5.1	Sim + (MSH1 ou MSH2)	Mutações genéticas e histórico familiar associado ao Síndrome de Lynch. Risco aumentado para diversos tipos de cancro, incluindo próstata. Aconselha-se consulta de genética médica.
Questão 6 + Questão 1.1	Afrodescendente Não	Paciente afrodescendente com idade de rastreio sem testes ao PSA nos últimos anos. Iniciar rastreio com urgência.
Questão 6 + Questão 1	Afrodescendente Entre 40 e 49 anos	Paciente afrodescendente apresenta risco aumentado de desenvolvimento precoce de cancro da próstata. Aconselha-se início antecipado do rastreio.
Questão 6	Afrodescendente	Paciente com etnia mais suscetível a surgimento de metástases em fases avançadas da doença. Aconselha-se vigilância.
Questão 7.1	Verapamilo (alguma das restantes opções)	Identificado uso de fármacos com associação descrita ao risco aumentado de cancro da próstata. Considerar reavaliação terapêutica e vigilância clínica.
Questão 7.1	Verapamilo	Uso de Verapamilo associado em alguns estudos a risco elevado de cancro da próstata. Reavaliação periódica e rastreio clínico aconselhado.
Questão 7.1	Nifedipina ou Diltiazem	Uso de medicamento associado com possível relação com o aparecimento de cancro na próstata. Reavaliação periódica e rastreio clínico aconselhado.

Tabela 3 (cont.). Relação entre perguntas, respostas e alertas clínicos.

Pergunta	Resposta(s)	Alerta
Questão 7.1	Outro	Paciente recorre a medicações com substâncias ativas bloqueadoras de cálcio. Rastreio clínico aconselhado.
Questão 8	Síndrome de Sjögren	Paciente com Síndrome de Sjögren identificado. Doença autoimune associada a elevados níveis de PSA. Rastreio clínico aconselhado juntamente com vigilância regular apoiada por exames médicos.
Questão 8	Crohn ou Colite	Doença inflamatória/autoimune presente. Aconselha-se vigilância regular.
Questão 9	Finasterida Dutasterida	ou O paciente encontra-se a tomar medicação que pode alterar artificialmente os níveis de PSA. Aconselha-se vigilância apertada com avaliação clínica e rastreio imagiológico complementar.

Tabela 4. Perguntas do Questionário pessoal.

Nº da Questão	Pergunta
1	Qual é a sua faixa etária?
1.1	Já realizou um exame ao PSA (Antígeno Prostático Específico) nos últimos 2 a 4 anos?
2	Fumar faz parte dos seus hábitos diários?
3	Algum familiar próximo (pai, irmão ou filho), ou dois ou mais familiares, teve diagnóstico de cancro da próstata?
3.1	Algum desses familiares recebeu o diagnóstico antes dos 60 anos de idade?
3.2	Algum desses familiares faleceu em consequência do cancro da próstata?
4	Tem conhecimento de dois ou mais familiares com historial de cancro da mama, ovários ou Síndrome de Lynch?
5	Existem mutações genéticas associadas ao risco de cancro na sua família ou em si próprio?
5.1	Se respondeu "Sim", assinale as mutações identificadas
6	Qual a sua origem étnica?
7	Está atualmente a tomar algum dos seguintes medicamentos para tratar problemas de tensão arterial?
7.1	Se respondeu "BCC", quais das seguintes medicações está a tomar?
8	Foi diagnosticado com alguma destas doenças inflamatórias ou autoimunes?
9	Já utilizou ou utiliza medicamentos para queda de cabelo ou hiperplasia da próstata com ação hormonal (DHT ou inibidores da 5-alfa redutase)?
9.1	Se respondeu "Sim", quais das seguintes medicações está a tomar?

Questionário anamnese

O outro questionário, conforme foi dito atrás, procura rastrear os indícios de cancro da próstata através dos sintomas que os utentes vão sentindo. Pode-se até definir este questionário como uma ferramenta de auto triagem que permite uma recolha sistemática de informações clínicas e sintomáticas com o objetivo de identificar sinais ou fatores de risco associados à doença. Deste modo, permite orientar decisões preventivas ou informar sobre a necessidade de exames adicionais. Para isso, foi criado um conjunto de onze questões organizadas pelos seguintes temas: função urinária, hematúria, hemospermia, função sexual, dor ou desconforto e sintomas gerais.

Função Urinária

As questões criadas para avaliar a função urinária do utente foram consideradas relevantes por poderem diagnosticar problemas na próstata, nomeadamente tumores prostáticos. Estes têm como consequência comprimirem a uretra originando sintomas como jato urinário fraco ou intermitente, dor ou ardor durante o ato de urinar e dificuldades em controlar o fluxo urinário [13].

Os parâmetros de avaliação desta secção do questionário, nem sempre são sinónimo de cancro maligno. No entanto, estes sintomas fazem parte de um grupo denominado por LUTS [Lower Urinary Track Symptoms], que estudos apontam para uma proporcionalidade direta entre eles e um maior risco de cancro da próstata [14]. Por isso, cada pergunta é um indicador clínico legítimo para gerar alertas e encaminhar para a investigação urológica e oncológica.

Hematúria e Hemospermia

A hematúria é um potencial marcador de infeção, inflamação e neoplasia da próstata, especialmente quando persistente ou aguda. Normalmente são indicadores de infeções urinárias ou cálculos renais, no entanto foi comprovado que há uma prevalência de 3% para cancro da próstata em homens que acusaram positivo para hematúrias [15]. Os homens com mais de 60 anos e com fatores de risco são os que mais contribuem para estas percentagens.

A hemospermia, tal como a hematúria, é um indicador que exige atenção médica, todavia geralmente é benigna, no sentido de não traduzir com grande confiança cancro da próstata. Em homens com 50 ou mais anos o risco de diagnóstico deste tipo de cancro é de 13,7% enquanto as chances de aparecer em homens abaixo destas idades é inferior à metade deste valor, chegando a 6,5% [16].

A geração de alertas para estes dois temas justifica-se pois mesmo se tratando de sintomas inespecíficos, são clinicamente relevantes, podendo estar presentes em estágios iniciais da doença.

Função Sexual

Evidências científicas comprovam que a disfunção erétil pode ser um marcador precoce de doenças prostáticas, incluindo cancro. De facto, demonstrou-se que para a mesma faixa etária pacientes com histórico de cancro comparativamente com a população geral apresentam maior prevalência em disfunção erétil.[17] Também é comprovado que o aparecimento de cancro da próstata causa consequências vasculares e neurológicas locais que resultem em disfunção erétil, isto é comprovado pelo facto de a amostra ter sido homens sem histórico deste parâmetro que se avaliou [18].

Dor ou Desconforto

Ao contrário das outras perguntas que até agora se descreveu, esta é permite apurar o cancro da próstata em fases mais avançadas. Esta patologia tem uma enorme tendência para metastizar para o osso, especialmente nas regiões lombossagradas, ancas e colo do fémur. Daí o motivo das questões se centralizarem na dor que o utente tem nestas regiões, pois normalmente as pessoas comuns encaram estas dores como pouco ou nada significantes [19].

Sintomas Gerais

Tal como o tópico anterior estas questões avaliam sintomas característicos de fases mais avançadas do cancro da próstata. O cansaço frequente é sintoma muito comum das etapas mais avançadas do cancro da próstata [20]. Este tema de perguntas além de questionar sobre a fadiga do utente questiona também sobre a perda de visão que é uma pergunta muito pouco frequente, mas existem já situações em que metástases do cancro da próstata se alastraram para zonas cerebrais e orbitárias, o que levou a alterações na visão. [21] Assim, através desta pergunta garantiu-se uma avaliação global, capaz de sinalizar situações raras e graves.

Funcionalidades do sistema

A primeira página que o utilizador tem acesso, é a página de login, Figura 6, a partir da qual tem acesso às restantes páginas. Para tal, é necessário responder ao formulário do login, indicando o email ou username e a palavra-passe.

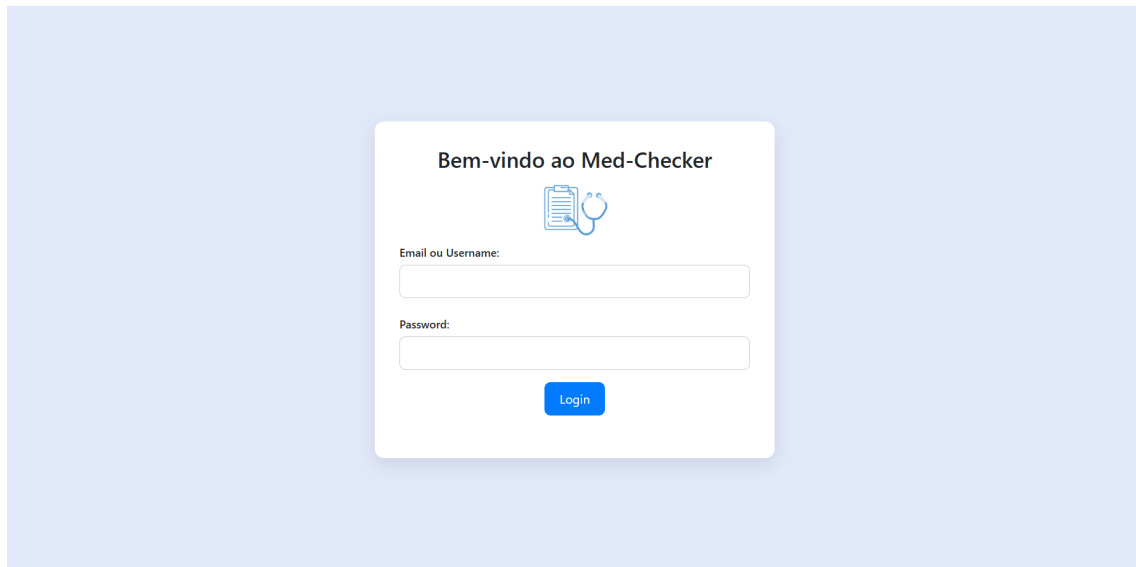
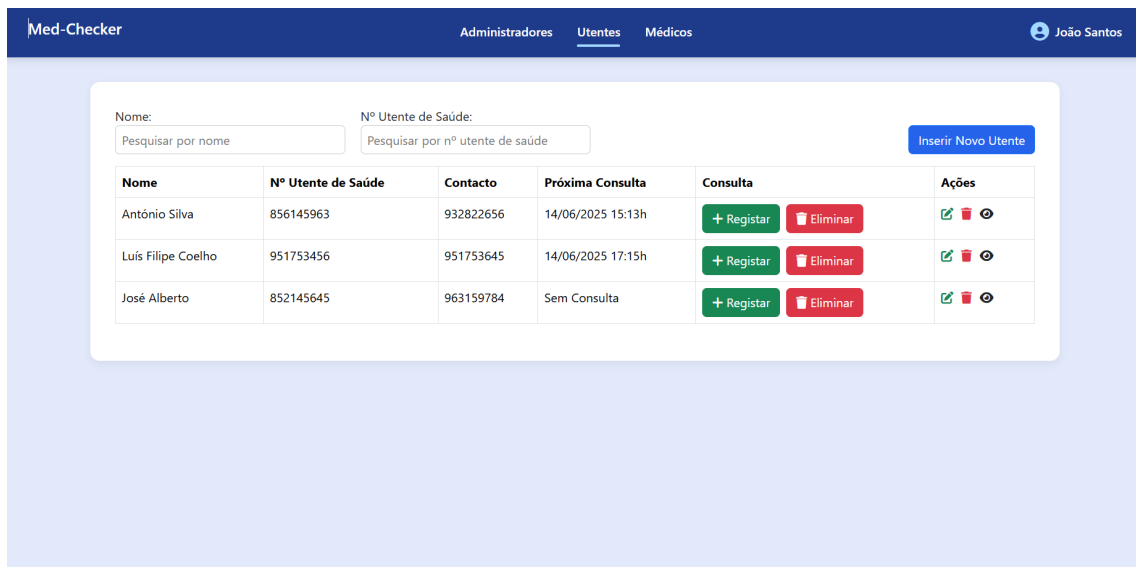


Figura 6. Página de Login.

Caso o utilizador seja um administrador, a primeira página que o mesmo tem acesso é à página de listagem de utentes, Figura 7. O administrador pode filtrar os utentes listados pelo nome ou número de utente de saúde. Nesta página o administrador pode inserir, editar e eliminar utentes. Para além disso pode registar e eliminar consultas.



Nome	Nº Utente de Saúde	Contacto	Próxima Consulta	Consulta	Ações
António Silva	856145963	932822656	14/06/2025 15:13h	+ Registrar Eliminar	✎ 🗑 👁
Luís Filipe Coelho	951753456	951753645	14/06/2025 17:15h	+ Registrar Eliminar	✎ 🗑 👁
José Alberto	852145645	963159784	Sem Consulta	+ Registrar Eliminar	✎ 🗑 👁

Figura 7. Página Utentes-Lista.

Ao clicar no ícone junto ao nome do utilizador que iniciou sessão na aplicação, é apresentado um botão "Sair", Figura 8, que permite ao utilizador efetuar o logout e, assim, terminar a sua sessão. Esta funcionalidade está disponível de forma consistente em todas as páginas da aplicação.

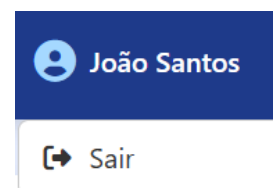


Figura 8. Botão de "Logout".

Através do ícone verde com o lápis, o administrador pode aceder a um modal que permite a edição dos dados do utente, Figura 9 a). Utilizando o ícone vermelho em forma de caixote do lixo, é possível eliminar o utente. Já através do ícone com o símbolo de um olho, o administrador pode visualizar os dados detalhados do utente, Figura 9 b). Por fim, mediante o botão “Inserir Novo Utente”, é possível adicionar um novo utente ao sistema, Figura 9 c).

Detalhes do Utente

Nome: Username:

Email:

Nº Utente de Saúde: Data de Nascimento:

Contacto: Género:

Médico:

Editar Utente

Nome:

Nº Utente de Saúde:

Contacto:

Data de Nascimento:

Género:

Médico:

a)
b)

Inserir Novo Utente

Nome: Username:

Email:

Password:

Nº Utente de Saúde: Data de Nascimento:

Contacto: Género:

Médico:

c)

Figura 9. Modais para a) Visualizar; b) Editar; c) Inserir Utentes.

Na tabela, no campo “Consultas”, ao clicar em Registrar, o administrador adiciona consultas à base de dados, através do modal ilustrado na Figura 10 a). Ao clicar em Eliminar, o administrador tem acesso à listagem de consultas que pode eliminar, Figura 10 b).

Registrar Consulta

Nome: Médico:

Data da Consulta: Hora da Consulta:

Eliminar Consulta de António Silva

14/06/2025 17:04h - Oncologia (Marta Tedim)	Eliminar
21/06/2025 13:11h - Oncologia (Marta Tedim)	Eliminar
14/06/2025 15:13h - Neurologia (Beatriz Ribeiro)	Eliminar

a)
b)

Figura 10. Modais para a) Inserir e b) Eliminar Consultas.

Ao clicar em Médicos, o administrador tem acesso à Listagem dos Médicos, Figura 11. Através do ícone verde com o lápis, o administrador pode aceder a um modal que permite a edição dos dados do médico, Figura 12 a). Utilizando o ícone vermelho em forma de caixote do lixo, é possível eliminar o médico. Já através do ícone com o símbolo de um olho, o administrador pode visualizar os dados detalhados do médico, Figura 12 b). Por fim, mediante o botão “Inserir Novo Médico”, é possível adicionar um novo médico ao sistema, Figura 12 c).

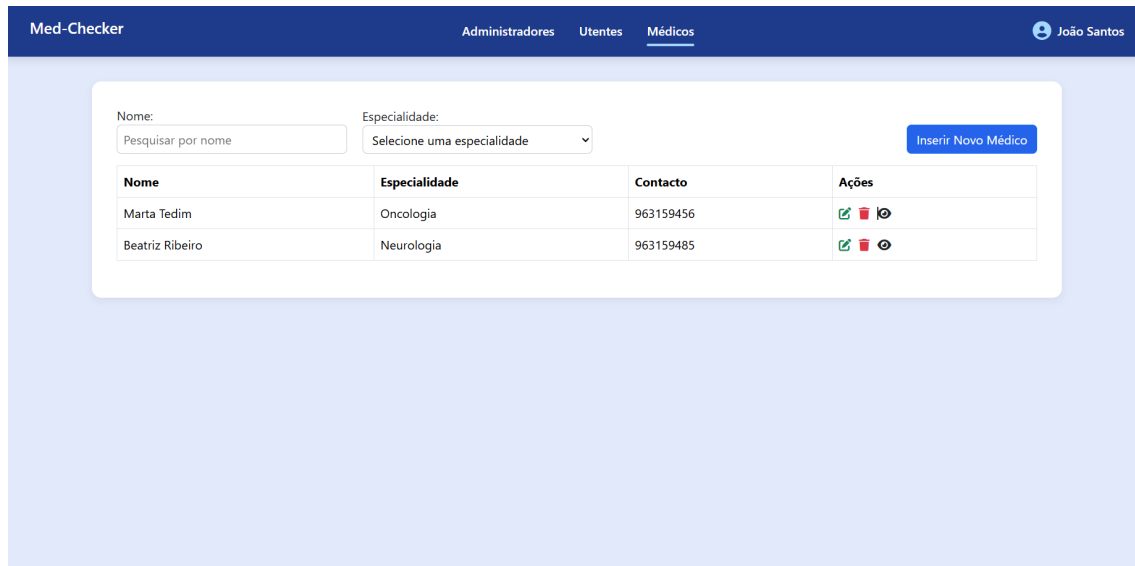


Figura 11. Página de Listagem de Médicos.

Detalhes do Médico

Nome: Marta Tedim

Username: martatelim

Email: marta@ipep.ipp.pt

Data de Nascimento: 25/10/2004

Contacto: 963159456

Género: Feminino

Médico: Oncologia

Fechar

a)

Editar Médico

Nome: Marta Tedim

Contacto: 963159456

Data de Nascimento: 25/10/2004

Género: Feminino

Especialidade: Oncologia

Cancelar Guardar

b)

Inserir Novo Médico

Nome:

Username:

Email:

Password:

Data de Nascimento:

Contacto:

Género:

Especialidade:

Cancelar Guardar

c)

Figura 12. Modais para a) Visualizar; b) Editar; c) Inserir um médico.

Ao clicar em Administradores, o utilizador tem acesso à listagem de todos os administradores, Figura 13. Aqui este pode editar, ícone verde, Figura 14 a); eliminar, ícone vermelho, e visualizar, Figura 14 b) os dados de cada administrador. No botão “Inserir Novo Administrador”, é possível registar um novo administrador na base de dados, Figura 14 c)

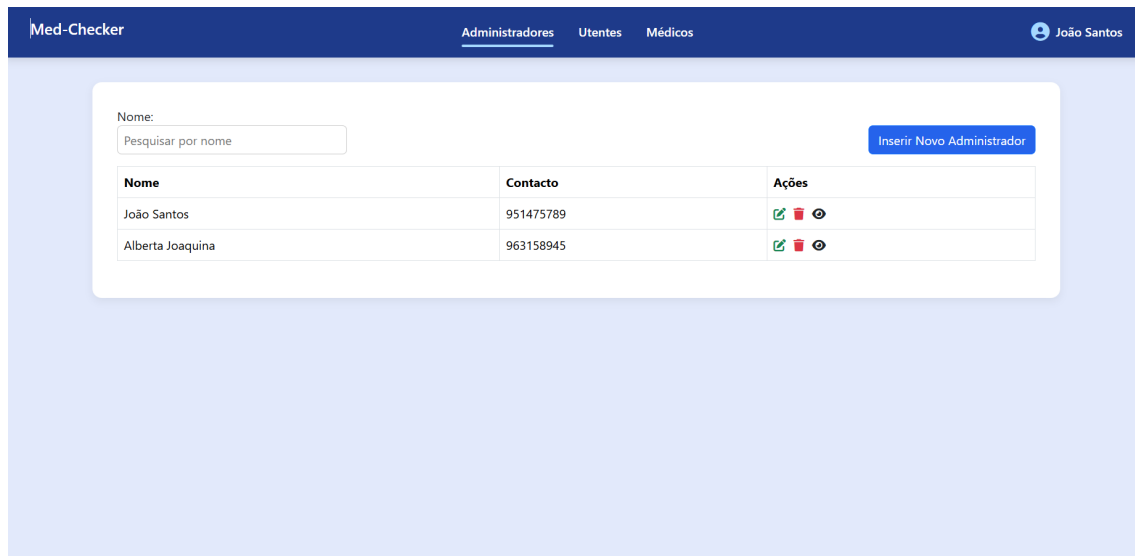


Figura 13. Página de Listagem de Administradores.

Editar Administrador

Nome:

Contacto:

Data de Nascimento:

Género:

a) Cancelar Guardar

Detalhes do Administrador

Nome: Username:

Email:

Data de Nascimento:

Contacto: Género:

b) Fechar

Inserir Novo Administrador

Nome: Username:

Email:

Password:

Data de Nascimento:

Contacto: Género:

c) Cancelar Guardar

No que diz respeito à interface dedicada ao médico, após o início de sessão, a primeira página apresentada é um calendário. Este calendário exhibe as consultas agendadas associadas ao médico em questão, incluindo dados relevantes dos respetivos utentes, tal como ilustrado na Figura 15.

Ao seleccionar um utente específico, são disponibilizadas informações adicionais, tais como a hora de início e de fim da consulta, a data correspondente, bem como os dados de contacto do utente. Esta organização permite um acesso mais rápido e intuitivo às informações necessárias, facilitando a gestão e o acompanhamento clínico.

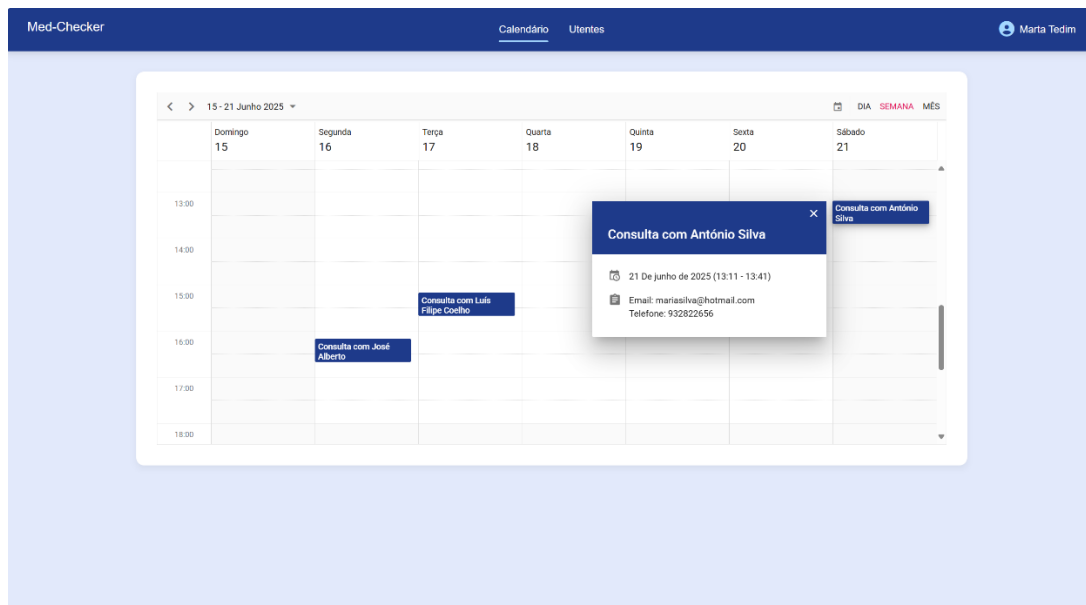


Figura 15. Página Calendário.

Para que o médico possa aceder a informações mais detalhadas sobre os utentes, é disponibilizada a página “Utentes”. Nesta secção, são listados todos os utentes registados no sistema, acompanhados de dados relevantes, nomeadamente elementos de identificação, contactos e informações com interesse clínico. A página inclui ainda três mecanismos distintos de filtragem e pesquisa, permitindo uma navegação eficiente entre os registos. Destaca-se, entre eles, a opção “Meus Utentes”, a qual, quando ativada, apresenta unicamente os utentes diretamente associados ao médico em sessão. Esta funcionalidade revela-se particularmente útil, dado que o sistema permite que qualquer utente, independentemente de estar ou não vinculado ao médico, possa marcar uma consulta com o mesmo. Assim, mesmo na ausência de uma associação formal, o médico continua a ter acesso às informações clínicas pertinentes do utente.

Entre os dados clínicos disponibilizados, encontram-se três fontes principais de informação: “Alerta”, “Anamnese” e, através do botão “Ver Mais”, detalhes pessoais adicionais, conforme ilustrado na Figura 16.

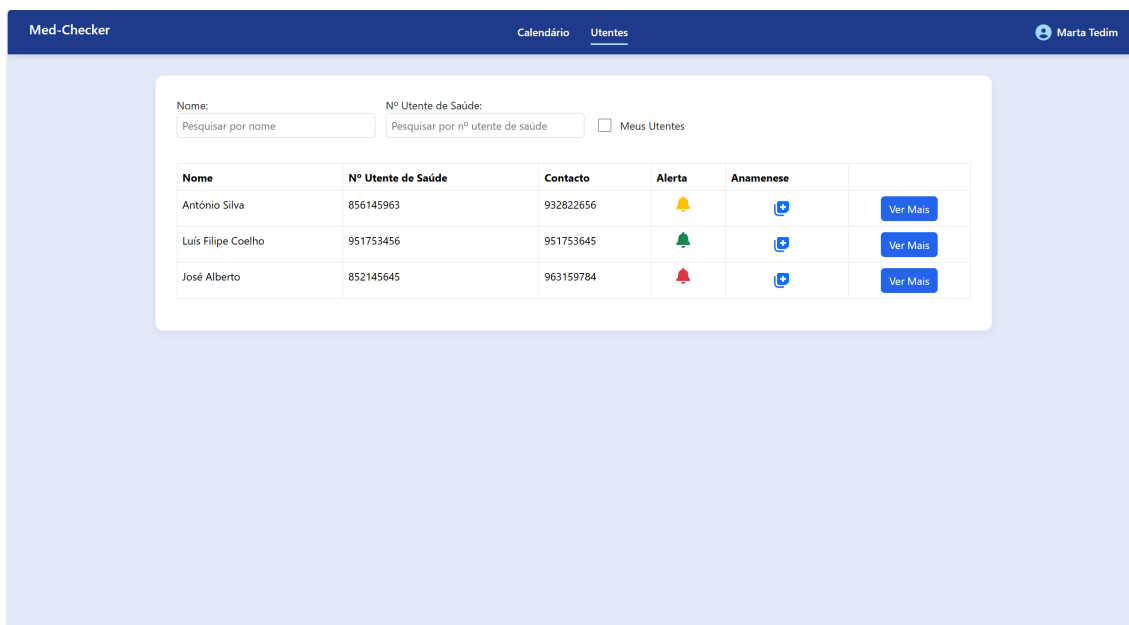


Figura 16. Página de Listagem de Utentes do Médico.

No que respeita aos alertas, a cor do ícone em forma de sino varia consoante o número de alertas identificados pelo sistema para cada utente. Esta abordagem visual facilita a perceção imediata do grau de risco associado, permitindo ao médico dar prioridade aos casos potencialmente mais delicados. Posto isto, a cor verde traduz-se em zero alertas, a cor amarela traduz-se em 1 ou 2 alertas e a cor vermelha significa mais do que 2 alertas. Ao clicar no ícone, são expostos os alertas e a respetiva mensagem de perigo, tal como exposto na Figura 17.

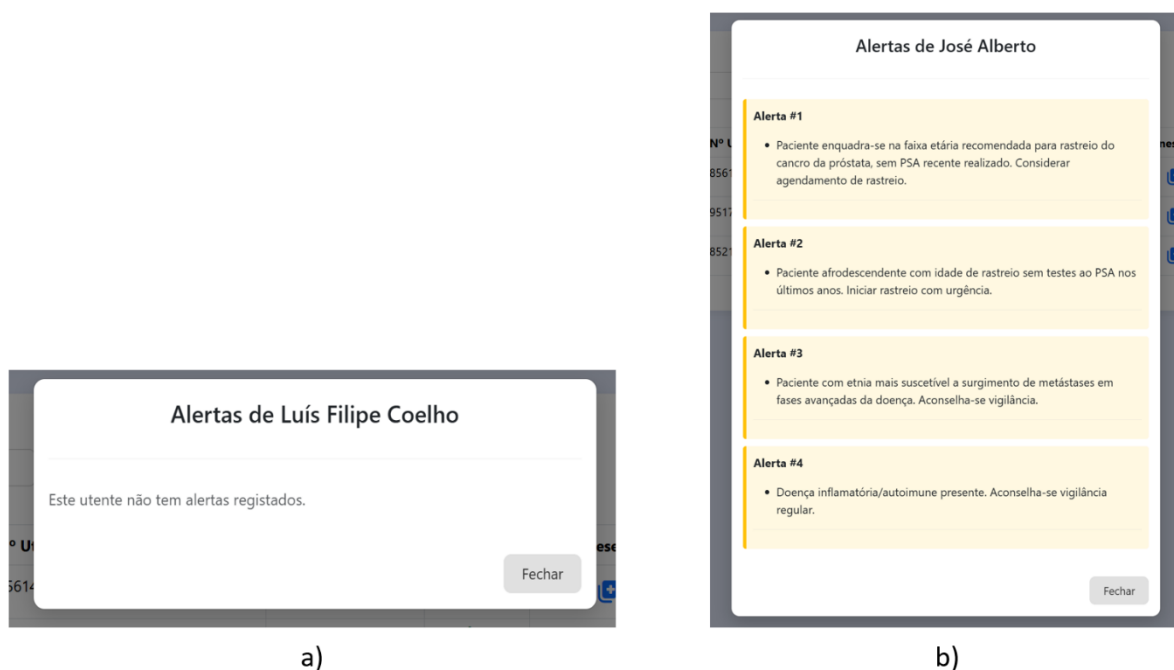


Figura 17. Modais para Listagem de Alertas. a) Sem alertas registados; b). Com alertas registados.

Uma característica relevante do sistema reside na forma como o tipo de consultas associadas ao utente pode influenciar a apresentação dos respetivos alertas. Assim, caso a sugestão do alerta aponte para o agendamento de uma consulta específica, como, por exemplo, em oncologia ou medicina geral, e essa consulta já se encontra registada no sistema, o alerta em questão não será exibido.

É também ainda possível aceder às respostas do questionário de anamnese, tal como representado na Figura 18.

Respostas à Anamnese

Sente dor ou ardor ao urinar?
Pontualmente

Tem dificuldade em iniciar ou manter o fluxo urinário?
Sempre

Urina frequentemente durante a noite?
Sempre

Tem perdas involuntárias de urina?
Não

Observou sangue na urina?
Não

Observou sangue no sêmen?
Não

Tem dificuldade em manter uma ereção (sem fatores emocionais)?
Nunca

Sente dor na parte inferior das costas?
Pontualmente

Sente dor nas ancas ou coxas?
Pontualmente

Tem sentido cansaço frequente?
Não

Tem tido alterações na visão?
Não

Fechar

Figura 18. Modal para Consultar as Respostas à Anamnese.

Por fim, ao aceder ao botão “Ver Mais”, são apresentados os detalhes pessoais do utente, bem como as perguntas e respetivas respostas do questionário relativo a informações de carácter pessoal, tal como representado na figura 19.

Detalhes do Utente

Nome: António Silva Username: antonio123

Email: antoniosilva@hotmail.com

Nº Utente de Saúde: 856145963 Data de Nascimento: 15/06/1963

Contacto: 932822656 Género: Masculino

Médico: Marta Tedim

Grupo sanguíneo: A+

Respostas ao Questionário

Qual é a sua faixa etária?
Entre 50 e 69 anos

Já realizou um exame ao PSA (Antígeno Prostático Específico) nos últimos 2 a 4 anos?
Não

Fumar faz parte dos seus hábitos diários?
Sim

Algum familiar próximo (como o pai, irmão ou filho), ou dois ou mais familiares, teve diagnóstico de cancro da próstata?
Não

Tem conhecimento de dois ou mais familiares com historial de Cancro da mama, Cancro dos ovários; Síndrome de Lynch?
Não

Existem mutações genéticas associadas ao risco de cancro na sua família ou em si próprio?
Sim

Assinale as mutações identificadas
• BRCA2
• MSH1

Qual a sua origem étnica?
Caucasiana

Está atualmente a tomar algum dos seguintes medicamentos para tratar problemas de tensão arterial?
BCC – Bloqueadores dos canais de cálcio

Se respondeu BCC, Quais das seguintes medicações está a tomar:
Verapamilo (ex.: Isoptin, Isoptin 120, Isoptin 40, Isoptin 80, Isoptin DC, Isoptin HT4)

Foi diagnosticado com alguma destas doenças inflamatórias ou autoimunes?
Nenhuma das anteriores

Já utilizou ou utiliza medicamentos para queda de cabelo ou hiperplasia da próstata com ação hormonal (di-hidrotestosterona (DHT) ou inibidores da 5-alfa redutase)?
Não

Fechar

Figura 19. Modal para Consultar Dados do Utente. a) Detalhes; b) Respostas ao questionário.

Desta forma, a acessibilidade facilitada e a centralização destas informações contribuem para uma maior atenção por parte do médico a características clinicamente relevantes, constituindo uma mais-valia para um rastreio do cancro da próstata mais eficiente e eficaz.

Por fim, temos a interface para o utente, este conjunto de páginas possibilita ao utente verificar quando é que vai ter as suas próximas consultas, aceder aos seus dados pessoais e responder a dois tipos de questionários, de perfil e de anamnese.

Quando o utente insere as suas credenciais no login entra no seu menu diretamente na página dados-pessoais. Assim como se pode ver na figura 20.

Med-Checker Consultas Dados Pessoais Questionário António Nogueira

Dados Pessoais

Nome António Nogueira	Email nogueira123@gmail.com
Género Masculino	Data de Nascimento 17/12/1995
Nº Utente de Saúde 963145289	Grupo Sanguíneo AB-

Respostas ao Questionário de Perfil

Qual é a sua faixa etária?
70 anos ou mais

Já realizou um exame ao PSA (Antígeno Prostático Específico) nos últimos 2 a 4 anos?
Não

Fumar faz parte dos seus hábitos diários?
Não

Alguém familiar próximo (como o pai, irmão ou filho), ou dois ou mais familiares, teve diagnóstico de cancro da próstata?
Não

Tem conhecimento de dois ou mais familiares com historial de: Cancro da mama; Cancro dos ovários; Síndrome de Lynch
Não

Existem mutações genéticas associadas ao risco de cancro na sua família ou em si próprio?
Não tenho conhecimento

Figura 20- Página Dados Pessoais do Menu Utente

Esta página surge com a necessidade do utente em ver os seus dados, as respostas que deu ao questionário de perfil, os alertas que recebeu do questionário que respondeu e editar tanto os seus dados pessoais como as respostas às perguntas do questionário.

Os dois botões, visíveis na figura 21, são dinâmicos, isto é, tem funcionalidades.

Med-Checker Consultas Dados Pessoais Questionário António Nogueira

Respostas ao Questionário de Perfil

Já realizou um exame ao PSA (Antígeno Prostático Específico) nos últimos 2 a 4 anos?
Não

Fumar faz parte dos seus hábitos diários?
Não

Alguém familiar próximo (como o pai, irmão ou filho), ou dois ou mais familiares, teve diagnóstico de cancro da próstata?
Não

Tem conhecimento de dois ou mais familiares com historial de: Cancro da mama; Cancro dos ovários; Síndrome de Lynch
Não

Existem mutações genéticas associadas ao risco de cancro na sua família ou em si próprio?
Não tenho conhecimento

Qual a sua origem étnica?
Outra

Está atualmente a tomar algum dos seguintes medicamentos para tratar problemas de tensão arterial?
IECA (ex.: enalapril, ramipril)

Foi diagnosticado com alguma destas doenças inflamatórias ou autoimunes?
Síndrome de Sjögren

Já utilizou ou utiliza medicamentos para queda de cabelo ou hiperplasia da próstata com ação hormonal (di-hidrotestosterona (DHT) ou inibidores da 5-alfa redutase)?
Sim

Quais das seguintes medicações está a tomar:
Finasterida (ex.: Proscar, Propecia, Finast)

Editar Dados Ver Alertas

Figura 21- Vista dos dois botões da página Dados Pessoais sem estar com o modo de edição ativo.

Quando um utente clica no botão Editar Dados o html altera por completo e os campos, outrora estáveis e fixos, passam a poder ser editáveis como se pode observar na figura 22.

Figura 22- Modo de edição na página Dados Pessoais

No final desta página existem dois botões que permitem voltar atrás, mas a principal diferença é que um guarda os valores novos e o outro não. Voltando atrás, ou seja, sem ser no modo de edição temos ainda uma última funcionalidade desta página por discutir que é ver os Alertas do Utente. Assim, que o utente clica no botão Alertas ele é aberto um modal que possibilita o utente ver todos os alertas que recebeu relativos á última submissão de respostas que efetuou para cada questionário. O modal está ainda organizado em Alertas Anamnese e Alertas Perfil. Este indica também quantos alertas o utente tem antes de ser carregado como se pode confirmar pela figura 23.

Figura 23- Modal de Alertas da página Dados Pessoais

A página Questionário possibilita o utente de escolher e alternar entre o preenchimento dos dois tipos de questionário, consultar figura 23. Quando o utente abre esta página é que mostrado dois cards grandes que abrem o questionário que dizem respeito assim que carregados.

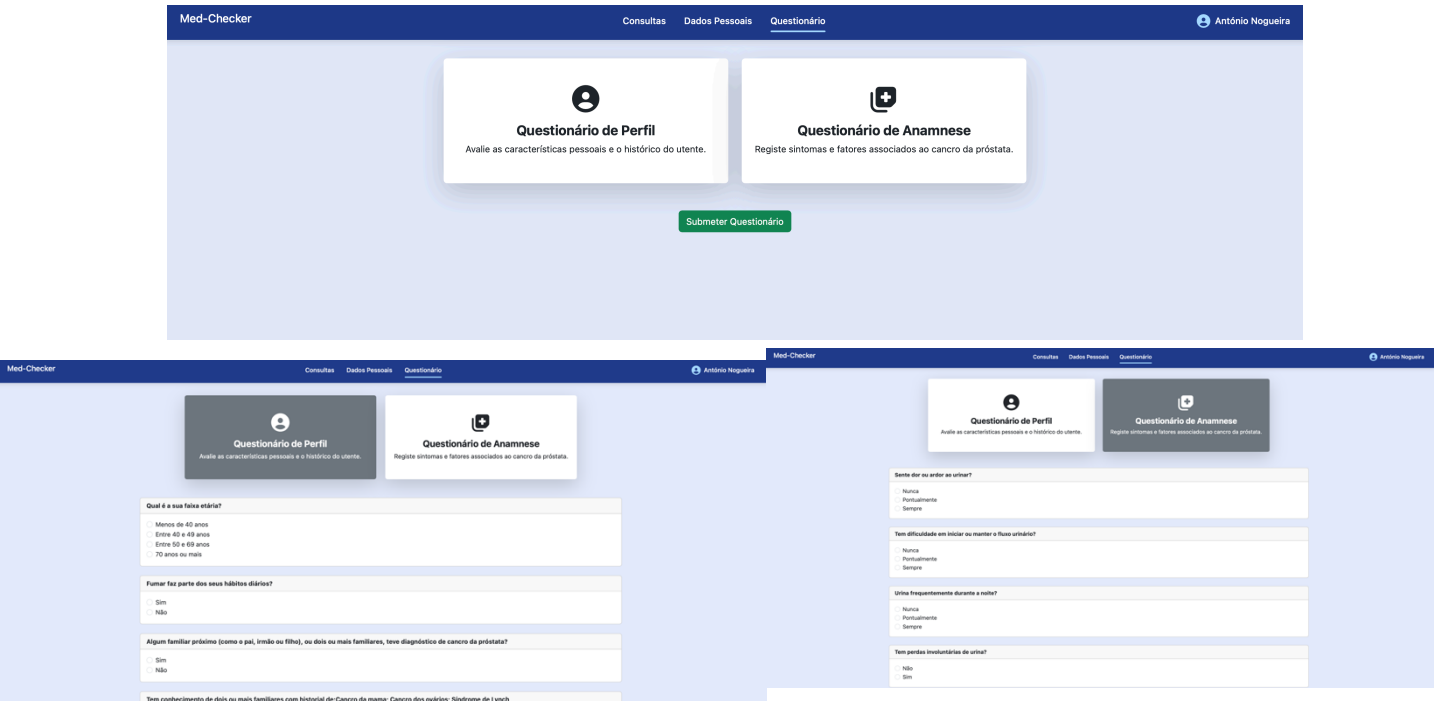


Figura 23-Página Questionário, com todas as três hipóteses de navegação

Tal como foi dito anteriormente se o utente pretender visualizar as consultas que tem agendadas pode fazê-lo através da página consultas. A informação é lhe apresentada de forma simples e intuitiva através de uma tabela com 3 colunas, Data, Médico e a Especialidade ou área da consulta que marcou. Para melhor entendimento basta olhar para a figura 24.

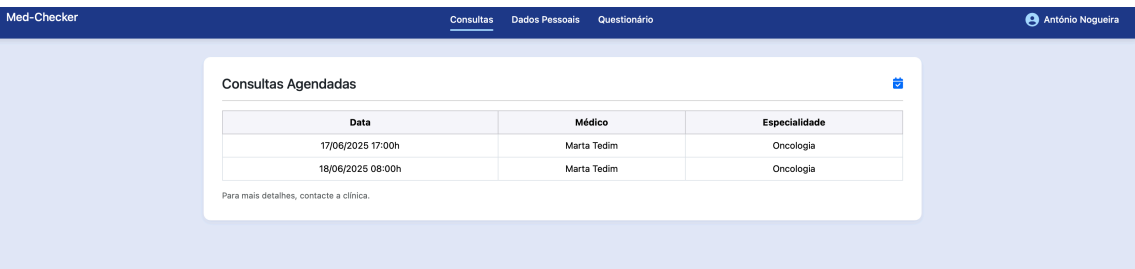


Figura 24- Página Consultas do Menu Utente

Conclusão

O desenvolvimento deste trabalho representa a união dos dois principais pilares da engenharia biomédica: a investigação clínica e a aplicação de tecnologias para criar soluções com utilidade real na prática médica. Neste sentido, o projeto consiste numa aplicação web que incorpora um sistema de apoio à decisão, construída através da implementação de uma interface front-end e de uma estrutura back-end, utilizando ferramentas como TypeScript, HTML e CSS. Trata-se de um sistema concebido com base em literatura científica relevante, que valida tanto as perguntas como as respostas dos questionários, permitindo a sua interpretação clínica e a emissão de alertas, identificando fragilidades e sugerindo boas práticas. A integração destes elementos resultou no sistema desenvolvido.

Foram, assim, implementadas as funcionalidades de gestão mais comuns, permitindo adicionar, editar, listar e visualizar administradores, médicos e utentes. Embora o sistema não permita o agendamento direto de consultas, é possível introduzi-las no sistema, ficando visíveis tanto para o médico como para o utente. A funcionalidade central da aplicação reside na resposta a questionários e na visualização do feedback gerado pelo sistema. Os alertas resultantes desse processo são apresentados a ambos, o médico e o utente, permitindo uma maior consciencialização e acompanhamento. Importa ainda destacar que todas as interfaces foram desenvolvidas com layouts intuitivos, contribuindo para um sistema de fácil utilização e navegação por parte de todos os utilizadores.

Assim sendo, considera-se que o projeto foi desenvolvido com sucesso. É através do desenvolvimento deste tipo de sistemas que se promove a modernização dos cuidados de saúde, contribuindo para uma prática médica mais informada, eficiente e centrada no utente.

Referências

- [1] Departamento de Engenharia Informática Instituto Superior de Engenharia do Porto, “Moodle,” [Online]. Available: https://moodle.isep.ipp.pt/pluginfile.php/443961/mod_resource/content/1/Analise%20e%20design.pdf. [Acedido em 14 Junhi 2025].
- [2] Departamento de Engenharia Informática Instituto Superior de Engenharia do Poro, “Enunciado INFME,” 2024/2025. [Online]. Available: https://moodle.isep.ipp.pt/pluginfile.php/443938/mod_resource/content/7/Enunciado_INFME_24_25.pdf.
- [3] O. Bergengren, K. R. Pekala, K. Matsoukas, J. Fainberg, S. F. Mungovan, O. Bratt, F. Bray, O. Brawley, A. N. Luckenbaugh, L. Mucci, T. M. Morgan e S. V. Carlsson, “2022 Update on Prostate Cancer Epidemiology and Risk Factors—A Systematic Review,” *European Urology*, vol. 2, pp. 191-206, 2023.
- [4] J. T. Wei , D. Barocas , S. Carlsson, F. Coakley, S. Eggener, R. Etzioni, S. W. Fine, M. Han, S. K. Kim, E. Kirkby, B. R. Konety, M. Miner, K. Moses , M. G. Nissenberg, P. A. Pinto, S. S. Salami, L. Souter , I. M. Thompson e D. W. Lin, “Early Detection of Prostate Cancer: AUA/SUO Guideline Part I: Prostate Cancer Screening,” *The Journal of urology*, vol. 210, pp. 46-53, 2023.
- [5] A. M. D. Wolf, R. C. Wender, R. B. Etzioni, I. M. Thompson, A. V. D'Amico, R. . J. Volk, D. . D. Brooks, C. Dash, I. Guessous, K. Andrews, C. DeSantis e R. A. Smith, “American Cancer Society Guideline for the Early Detection of Prostate Cancer: Update 2010,” *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, vol. 60, pp. 65-134, 2010.
- [6] C. Boran, E. Kandirali, S. Yanik, H. Ahsen, E. Ulukaradağ e F. Yilmaz, “Does smoking change expression patterns of the tumor suppressor and DNA repair genes in the prostate gland?,” *Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations*, vol. 35, p. 533, 2017.
- [7] L. Cao , S. Zhang, . C.-m. Jia, W. He , L.-t. Wu, Y.-q. Li, W. Wang, Z. Li e J. Ma, “Antihypertensive drugs use and the risk of prostate cancer: a meta-analysis of 21 observational studies,” *BMC urology*, vol. 18, 2018.
- [8] INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, “Prontuário Terapêutico,” [Online]. Available: <https://app10.infarmed.pt/prontuario/index.php>.
- [9] A. B. S. M. C. v. d. L. P. D. H. R. M. H. A. C. J. W. L. H. G. & S. B. H. Beiderbeck-Noll, “Verapamil is associated with an increased risk of cancer in the elderly: the Rotterdam study,” *European journal of cancer*, vol. 39, pp. 98-105, 2003.
- [10] M. Pahor, J. M. Guralnik, L. Ferrucci, M.-C. Corti, M. E. Salive, J. R. Cerhan, R. B. Wallace e R. J. Havlik, “Calcium-channel blockade and incidence of cancer in aged populations,” *The Lancet*, vol. 348, pp. 493-497.
- [11] T. . J. Murtola, T. . L. Tammela, L. Määttänen, M. Hakama e A. Auvinen, “Prostate cancer risk among users of finasteride and alpha-blockers – A population based case–control study,” *European Journal of Cancer*, vol. 43, pp. 775-781, 2007.
- [12] G. L. Andriole , D. G. Bostwick, O. W. Brawley, L. G. Gomella, M. Marberger, F. Montorsi, C. A. Pettaway, T. L. Tammela, C. Teloken, D. J. Tindall, M. C. Somerville, T. H. Wilson, I. L. Fowler e R. S. Rittmaster, “Effect of dutasteride on the risk of prostate cancer,” *The New England journal of medicine*, vol. 13, pp. 1192-1202, 2010.

- [13] F. J. F. J. M. P. O. R. C. B. H. L. H. W. K. M. A. T. K. C. Michael J Barry e M. C. o. t. A. U. Association, "The American Urological Association Symptom Index for Benign Prostatic Hyperplasia," PubMed, 2017.
- [14] R. M. Martin, "Lower urinary tract symptoms and risk of prostate cancer: the HUNT 2 Cohort, Norway," PubMed, United Kingdom, 2008.
- [15] C. M. J. D. Simon M colin, "Associations of lower urinary tract symptoms with prostate-specific antigen levels, and screen-detected localized and advanced prostate cancer: a case-control study nested within the UK population-based ProtecT (Prostate testing for cancer and Treatment)," PubMed, United Kingdom, 2008.
- [16] S. H. B. J. B. B.-K. S. P. S. M. H. P. P. J. V. asmus Søgaaard Hansen, "Prevalence of prostate cancer in men with haematuria: a systematic review and meta-analysis," PubMed, 2023.
- [17] R. E. B. J. A. V. A. K. A. R. W. J. C. Misop Han, "Association of hemospermia with prostate cancer," PubMed, 2004.
- [18] S. M. H. A. S. B. A. V. D. P. W. K. N. L. K. D. F. P. D. J. R. B. T. M. R. S. Paul L Nguyen, "Adverse effects of androgen deprivation therapy and strategies to mitigate them," PubMed, 2015.
- [19] P. I. K. A. B. N. M. P. J. S. V. T. M. G. F. M. M. S. 4. Giorgio Gandaglia, "Impact of the Site of Metastases on Survival in Patients with Metastatic Prostate Cancer," PubMed, 2015.
- [20] J. E. Bower, "Cancer-related fatigue--mechanisms, risk factors, and treatments," PubMed, 2014.
- [21] E. A. R.-G. I. N.-R. F. J. S. M.-O. M. ., M. C.-O. C. P.-G. Ernesto Davila-Legorreta, "Progressive vision loss as the initial symptom of Prostate Cancer," Elsevier, 2022.